Elaboración de contrafactuales

Teoría y ejemplos

Octubre 30 de 2026

Objetivo: Entender la elaboración de contrafactuales, supuestos, ejemplos y limitaciones

Naturaleza de los contrafactuales

Se analizan diferentes tipos de infraestructura, que puede afectar la conectividad, la productividad y la integración regional

Aspectos del Modelo

Los contrafactuales se construyen a partir de modificaciones en la red vial y se evalúan con una matriz de costos (tiempos y distancias)

- Viales
- Productividad
- Fronteras
- Puertos
- Hidrovía

Escenarios realizados

Escenario base (actual) – Escenario contrafactual (Incorporación de nuevos tramos, mejoras o exclusiones según contrafactual)

Matriz de Costos

Se calcula una matriz de costos entre nodos para cada escenario

Supuestos, limitaciones y oportunidades

- Disponibilidad y calidad de datos.
- Representación simplificada de la red.
- No incluye restricciones institucionales o ambientales.
- Incluir efectos de congestión y cambios en la demanda.

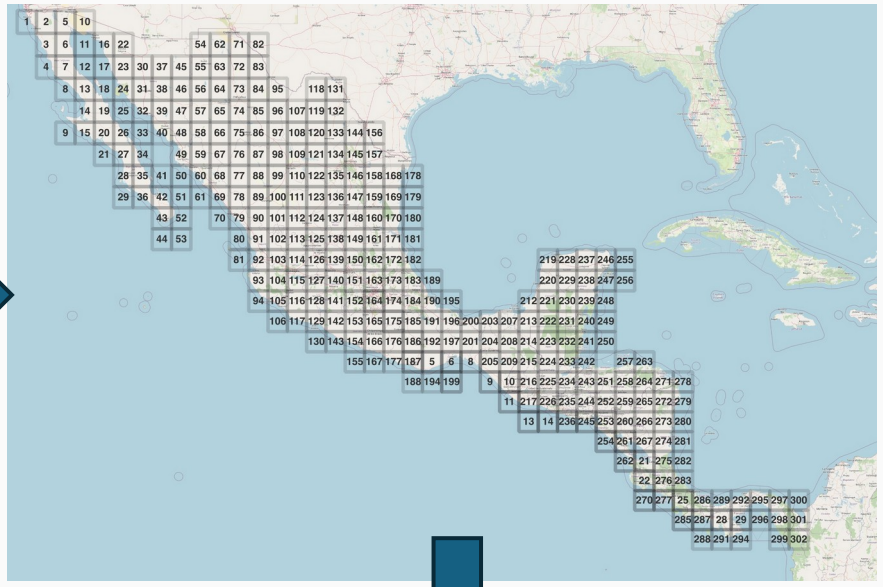
Introducción:

La teoría detrás de los contrafactuales

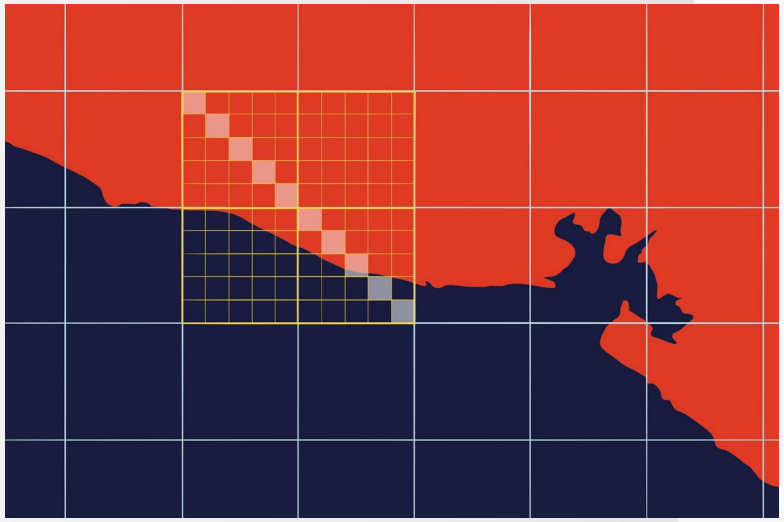
Ejemplo, un contrafactual vial…

- Desmet, Nagy & Rossi-Hansberg (2018) & Allen and Arkolakis 2014









¿Como se crea la Matriz de Costos?

- **Calcular el costo instantáneo de pasar por una celda → $\varsigma(r)$.**
- **$\varsigma(r)$ → en función de la cantidad de infraestructura.**
- ***rail* (r) proporción de sub-celdas (0.1 grados) que tienen vías férreas.**
- **Parámetros de Allen & Arkolakis (2014).**

$$\log\varsigma(r) = \log\varsigma_{rail}\, rail\,(r) + \log\varsigma_{no_rail}\,[1 - rail\,(r)]$$
$$+\log\varsigma_{major_road}\, major_road\,(r) + \log\varsigma_{other_road}\,[1 - other_road\,(r)]$$
$$+\log\varsigma_{no_road}\,[1 - major_road\,(r) - other_road\,(r)] + \log\varsigma_{water}\, water\,(r)$$
$$+ \log\varsigma_{no_water}\,[1 - water\,(r)]$$

Los parámetros de Allen & Arkolakis

Table II: ESTIMATED MODE-SPECIFIC RELATIVE COST OF TRAVEL

	All CFS Areas				Only MSAs			
Geographic trade costs	Road	Rail	Water	Air	Road	Rail	Water	Air
Variable cost	0.5636***	0.1434***	0.0779***	0.0026	0.4542***	0.1156***	0.0628***	0.0021
	(0.0120)	(0.0063)	(0.0199)	(0.0085)	(0.0233)	(0.0210)	(0.0265)	(0.0176)
Fixed cost	0	0.4219***	0.5407***	0.5734***	0	0.34***	0.4358***	0.4621***
	N/A	(0.0097)	(0.0236)	(0.0129)	N/A	(0.0235)	(0.0375)	(0.0264)
Estimated shape parameter (θ)		14.225***				17.6509***		
		(0.3375)				(1.4194)		
Non-geographic trade costs								
Similar ethnicity		-0.0888***				-0.0803***		
		(0.0153)				(0.0275)		
Similar language		0.063***				0.0286		
		(0.0223)				(0.0359)		
Similar migrants		-0.0191				-0.0135		
		(0.0119)				(0.0203)		
Same state		-0.2984***				-0.3104***		
		(0.0101)				(0.0176)		
R-squared (within)		0.4487				0.4113		
R-squared (overall)		0.6456				0.5995		
Observations with positive bilateral flows	9601	9601	9601	9601	3266	3266	3266	3266
Observations with positive mode-specific bilateral flows	9311	1499	78	1016	3144	340	26	471

Notes: This table shows the estimated cost of traveling via different modes of travel. Relative costs are estimated using the mode-specific shares of total bilateral trade values from the 2007 Commodity Flow Survey. The mode specific bilateral cost is $\exp(variablecost * distance + fixedcost)$, where the distance of the width of the country is normalized to one. The shape parameter (θ) is estimated from a gravity regression and pins down the scale of the variable and fixed costs (see the text for details). Similarity in ethnicity, language, and migrants is measured by the correlation across respective census categories between the counties nearest to the origin and destination CFS area. Boostrapped standard errors (from 1000 repetitions) reported in parentheses.

Medir, escuchar y ejecutar

Medir:



- Localización geoespacial del proyecto vial.
- Hacer match → Contrastar las celdas vs. la ubicación de la vía.
- Verificar que la ubicación sea correcta en el modelo.

Escuchar:



- Hablar con los expertos del país y del proyecto → Tipo de contrafactual.
- Entender los costos, características, niveles de inversión → proyecciones y welfare.

Ejecutar:



- Correr el modelo.
- Verificar y presentar resultados

Los datos

01- Estructuración de datos de infraestructura

1

Recopilación

- Consolidación de las bases de datos de infraestructura.
- Identificación de las diferentes tipologías de infraestructura.

2

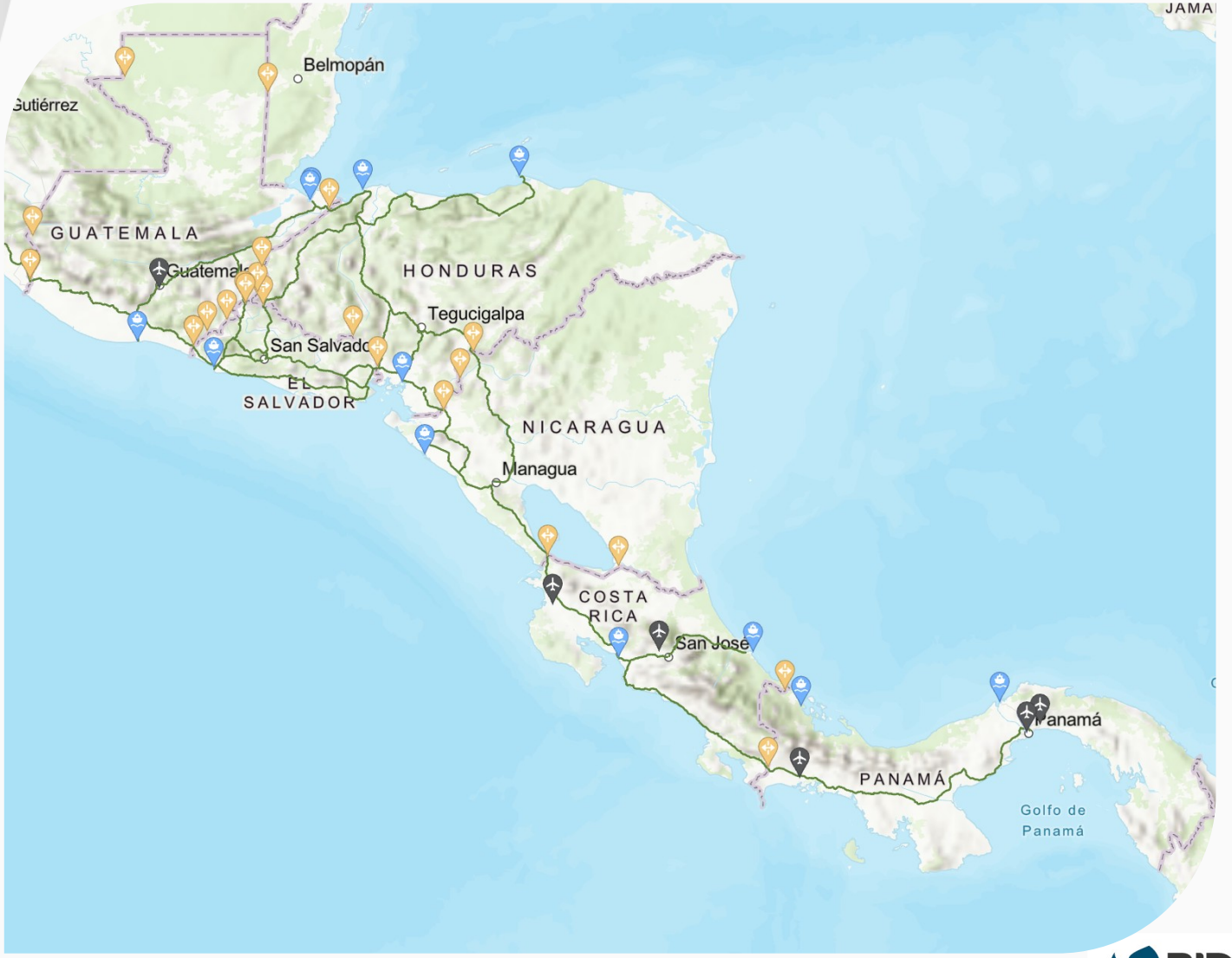
Estandarización

- Revisión de coordenadas y geometrías.
- Homologación del sistema de referencia espacial.
- Verificación de la consistencia de los registros.

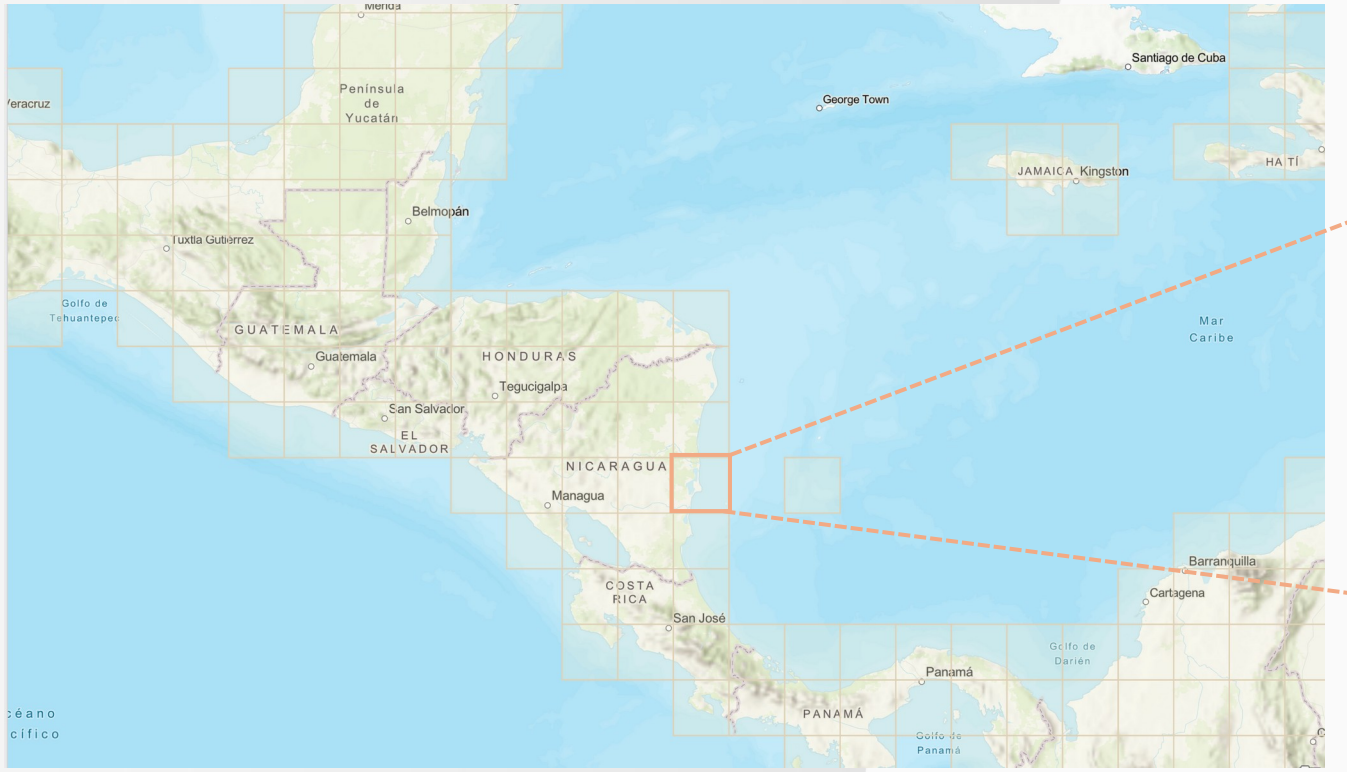
3

Preparación

- Organización de las capas geográficas.
- Disposición de los datos para su posterior asignación a las grillas.



02- Definición de las unidades espaciales de análisis

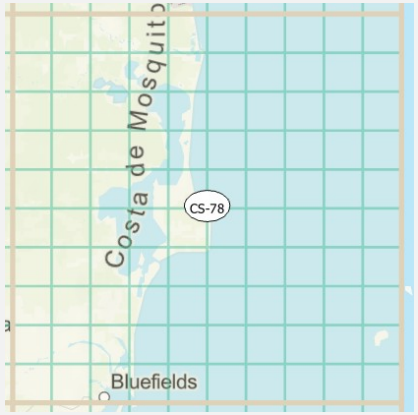


Celdas 1°x1°



1° × 1°
Grilla regional

Celdas 0.1°x0.1°



100
Celdas de 0,1° × 0,1° dentro de cada celda de 1° × 1°

Grilla de 1° × 1°
Escala regional

Permite organizar y comparar la presencia de infraestructura en unidades geográficas homogéneas para toda Centroamérica.

Grilla de 0,1° × 0,1°
Escala de detalle

Permite desagregar espacialmente la información e identificar con mayor precisión las áreas donde se localiza la infraestructura.

Integración multiescala

Las dos resoluciones permiten representar la distribución territorial de infraestructura con distintos niveles de detalle y facilitar los análisis espaciales posteriores.

02- Asignación de infraestructura a las celdas

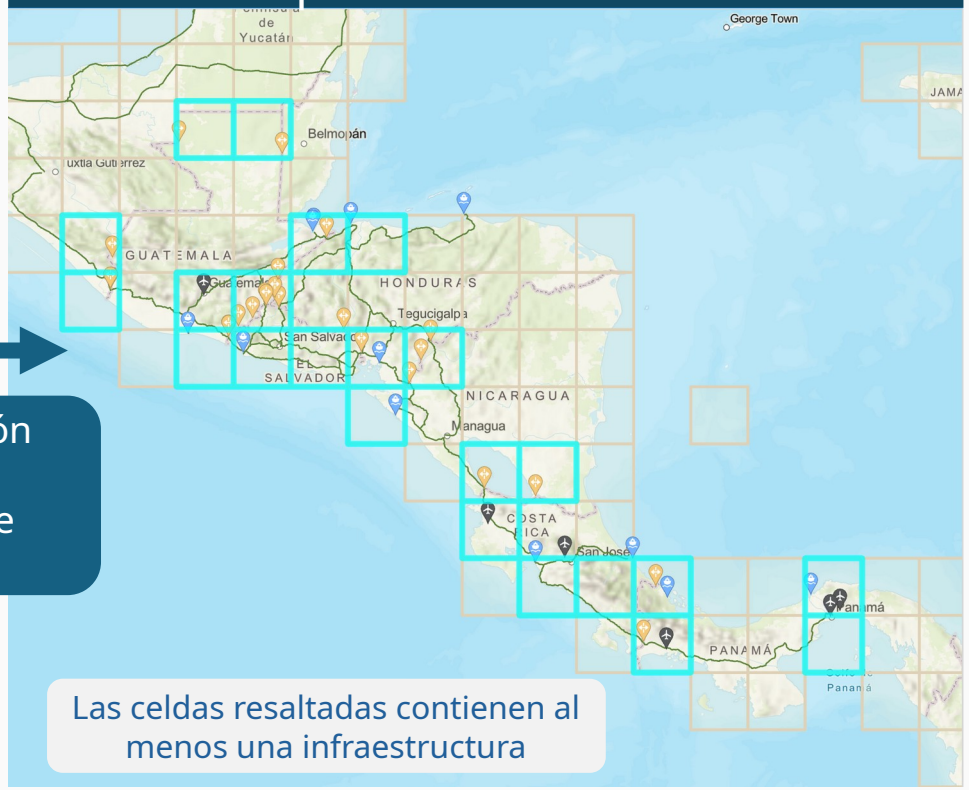
Infraestructura sobre la malla



Infraestructura georeferenciada sobre celdas de 1°x1°

Superposición espacial y selección de celdas

Celdas con presencia de infraestructura



Las celdas resaltadas contienen al menos una infraestructura

1 **Localización**
Se ubica la infreaestrucura sobre la grilla

2 **Intersección**
Se identifican las celdas que contienen 1 o más infraestructuras

3 **Indicador**
A las celdas con infraestructuras se les asigna un valor de 1 y a las demás de 0

En la práctica:

Ejemplos de implementación de contrafactuales

Procesamiento de datos – contrafactuales

1 Vías

Se calcula la disponibilidad de infraestructura vial de las celdas de 0,1° × 0,1° y se agrega a celdas de 1° × 1°

- Hacer comparativo con bases de datos originales.
- Crear el escenario base (de ser necesario).
- Construir los contrafactuales con la misma metodología del paso 1.

2 Fronteras

Se identifican los pasos de frontera y se evalúan diferentes escenarios de facilitación o penalización en el modelo.

- Identificación de los pasos de frontera al pasar de una celda a otra.
- Penalización de los pasos de frontera en el multiplicador del comercio.
- Correr nuevamente el modelo con los parámetros iniciales de fricciones fronterizas.

3 Productividad

Se identifican las celdas de 1° × 1° con potencial productivo y se modifican los parámetros de choque de productividad.

- Identificar celdas con potencial productivo.
- Modificar el parámetro inicial del choque de productividad.
- Correr los resultados nuevamente.

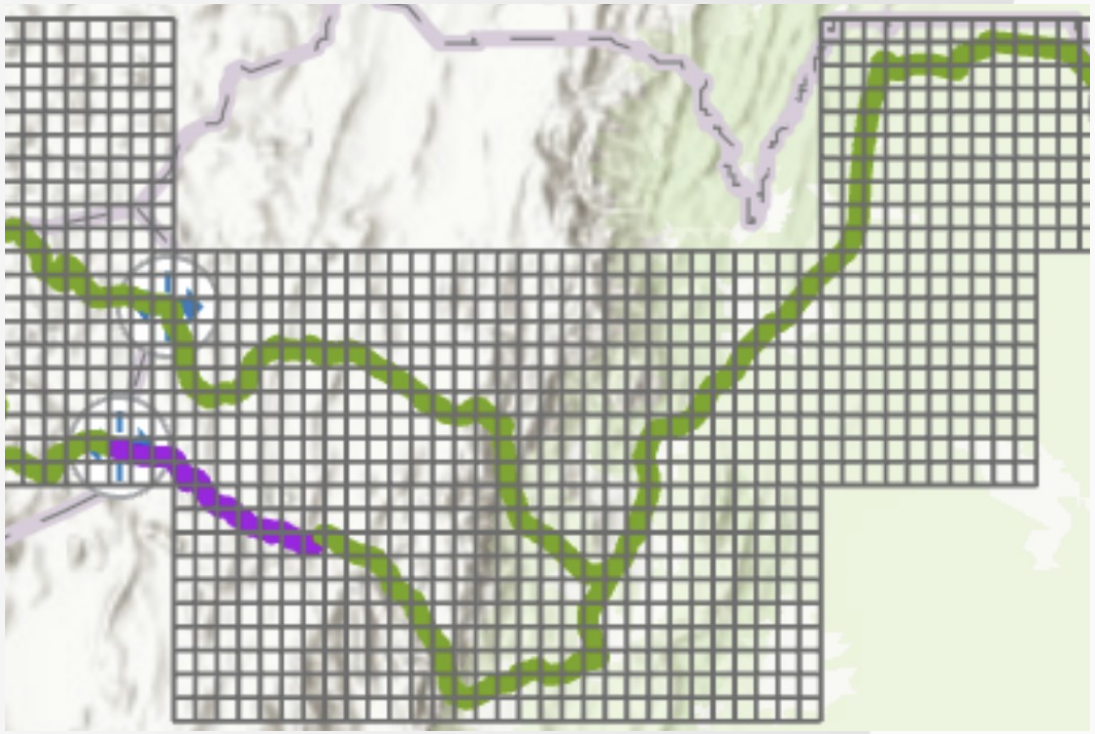
4 Puertos marítimos

Se crean escenarios que modifican los costos de comercio de las celdas cercanas al mar y se evalúa su efecto sobre la conectividad regional.

- Crear un escenario que incremente significativamente los costos de comercio en las celdas cercanas al mar.
- Identificar celdas cercanas a los principales puertos marítimos y reducir su costo de comercio.
- Correr los modelos y comparar los resultados.

Procesamiento de datos – contrafactual vías

De celdas de 0.1°x0.1° a celdas de 1°x1°



$$modo_transporte(r) = \begin{Bmatrix} rail(r) \\ no_rail(r) \\ major_road(r) \\ other_road(r) \\ no_road(r) \\ water(r) \\ no_water(r) \end{Bmatrix}$$

$$modo_transporte(r_i)\ proporción\ de\ celdas\ 0.1° \times 0.1°$$

$$modo_transporte(r) = \frac{\sum_{i=1}^{100} modo_trasporte(r_i)}{100}$$

Procesamiento de datos – fronteras

1 Infraestructura vial

Se calcula la disponibilidad de infraestructura vial de las celdas de 0,1° × 0,1° y se agrega a celdas de 1° × 1°.

- Hacer comparativo con bases de datos originales.
- Crear o actualizar el escenario base (de ser necesario).
- Construir los contrafactuales con la misma metodología del paso 1.

2 Fronteras

Se identifican los pasos de frontera y se evalúan diferentes escenarios de facilitación o penalización en el modelo.

- Identificación de los pasos de frontera al pasar de una celda a otra.
- Penalización de los pasos de frontera en el multiplicador del comercio.
- Correr nuevamente el modelo con los parámetros iniciales de fricciones fronterizas.
- Eliminar los pasos fronterizos de la matriz del multiplicador del comercio.

3 Productividad

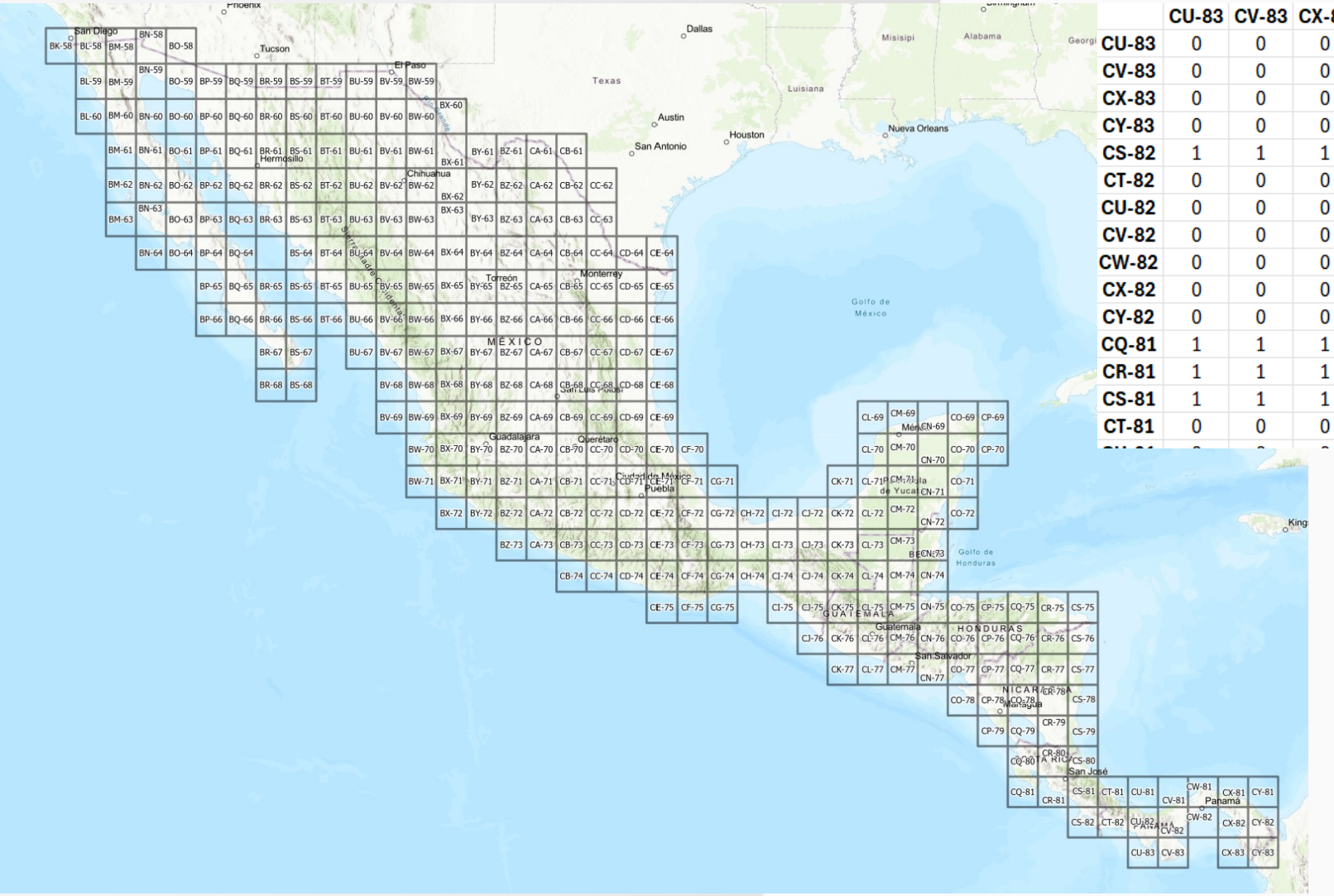
Se identifican las celdas de 1° × 1° con potencial productivo y se modifican los parámetros de choque de productividad.

- Identificar las celdas de 1° × 1° con potencial productivo.
- Modificar el parámetro inicial del choque de productividad.
- Correr los resultados nuevamente.

3 Puertos marítimos

Se crean escenarios que modifican los costos de comercio de las celdas cercanas al mar y se evalúa su efecto en la conectividad regional.

- Crear un muro que aumente los costos de comercio en las celdas cercanas al mar.
- Identificar celdas cercanas a los principales puertos marítimos y reducir su costo.
- Correr modelos y comparar resultados.



	CU-83	CV-83	CX-83	CY-83	CS-82	CT-82	CU-82	CV-82	CW-82	CX-82	CY-82	CQ-81	CR-81
CU-83	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1
CV-83	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1
CX-83	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1
CY-83	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1
CS-82	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	0
CT-82	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1
CU-82	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1
CV-82	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1
CW-82	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1
CX-82	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1
CY-82	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1
CQ-81	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	0
CR-81	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	0
CS-81	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	0
CT-81	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1

306 celdas en CA

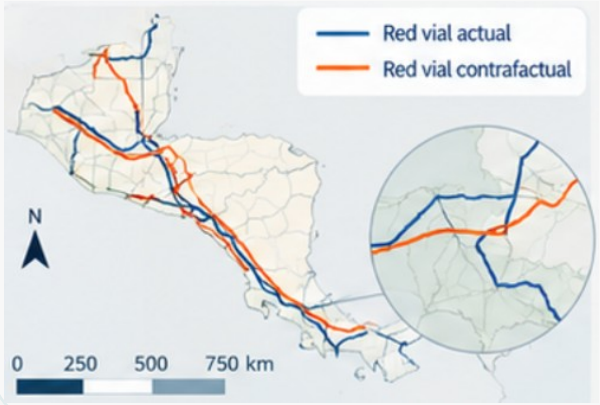
93.636 datos de una celda a otra

Procesamiento de datos – productividad

Vías

Cálculo de la disponibilidad de infraestructura vial de celdas de 0,1° × 0,1° a celdas de 1° × 1°.

1. Hacer comparativo con bases de datos originales.
2. Crear o actualizar el escenario base (de ser necesario).
3. Construir los contrafactuales con la misma metodología del paso 1.



Fronteras

Se identifican los pasos de frontera y se evalúan escenarios de facilitación o penalización en el modelo.

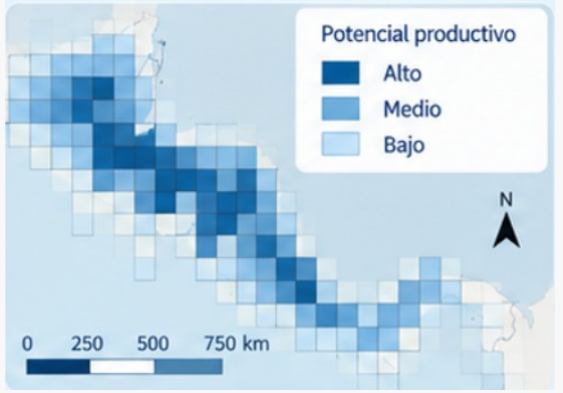
1. Identificación de los pasos de frontera al pasar de una celda a otra.
2. Penalización de los pasos de frontera en el multiplicador del comercio.
3. Correr nuevamente el modelo con los parámetros iniciales de fricciones fronterizas.
4. Eliminar los pasos fronterizos de la matriz del multiplicador del comercio.



Productividad

Se identifican las celdas de 1° × 1° con potencial productivo y se modifican los parámetros de choque de productividad.

1. Identificar las celdas de 1° × 1° con potencial productivo.
2. Modificar el parámetro inicial del choque de productividad.
3. Correr los resultados nuevamente.

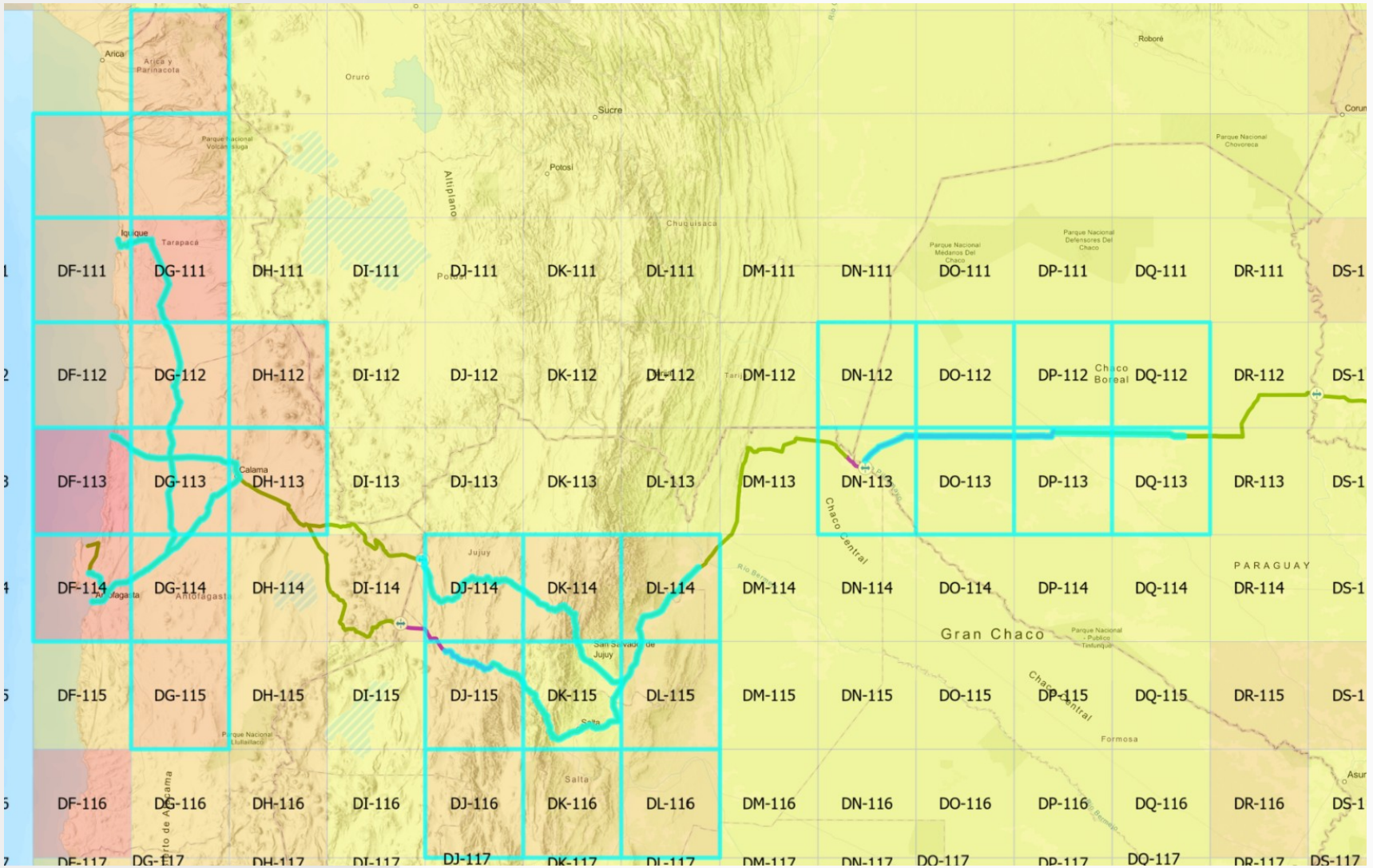


Puertos marítimos

Se crean escenarios que modifican los costos de comercio de las celdas cercanas al mar y se evalúa su efecto en la conectividad regional.

1. Crear un muro que aumente los costos de comercio en las celdas cercanas al mar.
2. Identificar celdas cercanas a los principales puertos marítimos y reducir su costo.
3. Correr modelos.




DF-111
DG-111
DH-111
DI-111
DJ-111
DK-111
DL-111
DM-111
DN-111
DO-111
DP-111
DQ-111
DR-111
DF-112
DG-112
DH-112
DI-112
DJ-112
DK-112
DL-112
DM-112
DN-112
DO-112
DP-112
DQ-112
DR-112
DF-113
DG-113
DH-113
DI-113
DJ-113
DK-113
DL-113
DM-113
DN-113
DO-113
DP-113
DQ-113
DR-113
DF-114
DG-114
DH-114
DI-114
DJ-114
DK-114
DL-114
DM-114
DN-114
DO-114
DP-114
DQ-114
DR-114
DF-115
DG-115
DH-115
DI-115
DJ-115
DK-115
DL-115
DM-115
DN-115
DO-115
DP-115
DQ-115
DR-115
DF-116
DG-116
DH-116
DI-116
DJ-116
DK-116
DL-116
DM-116
DN-116
DO-116
DP-116
DQ-116
DR-116
DF-117
DG-117
DH-117
DI-117
DJ-117
DK-117
DL-117
DM-117
DN-117
DO-117
DP-117
DQ-117
DR-117
Arica
Arica y Parinacota
Oruro
Sucre
Potosi
Altiplano
Roboré
Tarapacá
Chuquisaca
Calama
Jujuy
Salta
Gran Chaco
Chaco Boreal
Chaco Central
PARAGUAY
Formosa

Procesamiento de datos – puertos marítimos

1 Vías

Cálculo de la disponibilidad de infraestructura vial de celdas de 0,1° × 0,1° a celdas de 1° × 1°.

1. Hacer comparativo con bases de datos originales.
2. Crear nuevo escenario base (de ser necesario).
3. Construir los contrafactuales con la misma metodología del paso 1.

2 Fronteras

Se identifican los pasos de frontera y se evalúan diferentes escenarios de facilitación o penalización en el modelo.

1. Identificación de los pasos de fronteras de pasar de una celda a otra.
2. Penalización de los pasos de frontera en el multiplicador del comercio.
3. Correr nuevamente el modelo con los parámetros iniciales de fricciones fronterizas.
4. Eliminar los pasos fronterizos de la matriz de multiplicador del comercio.

3 Productividad

Se identifican las celdas de 1° × 1° con potencial productivo y se modifican los parámetros de choque de productividad.

1. Identificar las celdas de 1° × 1° con potencial productivo.
2. Modificar el parámetro inicial del choque de productividad.
3. Correr los resultados nuevamente.

4 Puertos marítimos

Se crean escenarios que modifican los costos de comercio de las celdas cercanas al mar y se evalúa su efecto en la conectividad regional.

1. Crear un muro que aumente infinitamente los costos de comercio en las celdas cercanas al mar.
2. Identificar celdas cercanas a los principales puertos marítimos y reducir su costo.
3. Correr modelos.

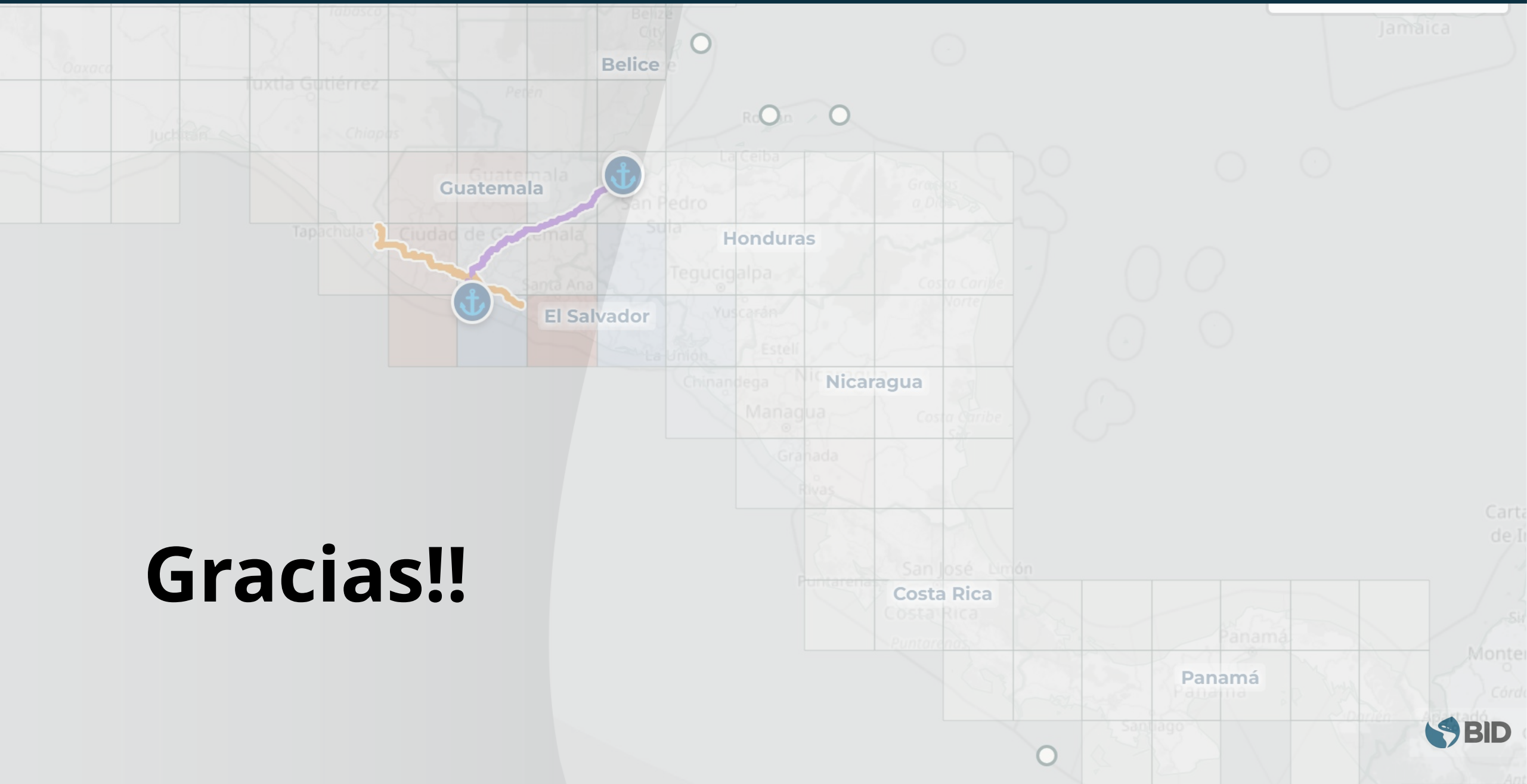


0	0	0	123	123	123	123	123	0
0	0	123	123	123	123	123	0	0
123	123	123	123	123	123	123	0	0
123	123	123	82	82	82	19	1	1
123	123	123	82	82	82	19	82	87
123	123	82	82	82	82	82	87	87
0	123	82	82	82	87	87	87	87
0	1	82	82	59	59	87	137	137
0	1	1	1	1	0	137	137	137
0	0	0	0	0	0	0	137	137
0	0	0	0	0	0	0	0	46
0	0	0	0	0	0	0	0	46

Puerto Santo Tomás

Puerto Quetzal

Siguiente sesión: Procesamiento de resultados



Gracias!!